Ejercicios_resueltos

Enunciados de los problemas de Teoría de la Decisión bajo incertidumbre

Ejercicio 1:

Se considera la siguiente tabla de decisión, con 4 alternativas (d_1, d_2, d_3, d_4) y 3 estados de naturaleza (e_1, e_2, e_3, e_4)

Alternativas	e1	e2	e3
d1	50	30	10
d2	35	25	15
d3	60	20	−10
d4	20	18	12

```
#cargar funciones

source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")

# 1. Definición de la matriz de decisión
tabla = matrix(c(
  50, 30,  10,
  35, 25,  15,
  60, 20, -10,
  20, 18,  12
), nrow = 4, byrow = TRUE)

rownames(tabla) = c("d1", "d2", "d3", "d4")
colnames(tabla) = c("e1", "e2", "e3")

cat("MATRIZ DE DECISIÓN INICIAL\n")
```

```
MATRIZ DE DECISIÓN INICIAL
```

```
print(tabla)
```

```
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12
```

```
# 2. Situación favorable (Maximización de Beneficios)

# A. Criterio de Laplace
laplace_fav = criterio.Laplace(tabla, favorable = TRUE)
print(laplace_fav)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
30.00000 25.00000 23.33333 16.66667

$ValorOptimo
[1] 30

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
# B. Criterio Optimista / Maximax
maximax_fav = criterio.Optimista(tabla, favorable = TRUE)
print(maximax_fav)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
50 35 60 20

$ValorOptimo
[1] 60

$AlternativaOptima
d3
 3
```

```
# C. Criterio Pesimista / Maximin / Wald
maximin_fav = criterio.Wald(tabla, favorable = TRUE)
print(maximin_fav)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$ValorAlternativas
```

```
 d1  d2  d3  d4
 10  15 -10  12

$ValorOptimo
[1] 15

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```r
# D. Criterio de Hurwicz (Coeficiente de optimismo alpha = 0.5)
hurwicz_fav = criterio.Hurwicz(tabla, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
print(hurwicz_fav)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
30 25 25 16

$ValorOptimo
[1] 30

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```r
# E. Criterio del Punto Ideal
puntoideal_fav = criterio.PuntoIdeal(tabla, favorable = TRUE)
print(puntoideal_fav)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$Mejores
e1 e2 e3
60 30 15

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
11.18034 25.49510 26.92582 41.86884

$ValorOptimo
[1] 11.18034

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```r
# F. Criterio de Savage
savage_fav = criterio.Savage(tabla, favorable = TRUE)
print(savage_fav)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"
```

```
$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$Mejores
e1 e2 e3
60 30 15

$Pesos
   e1 e2 e3
d1 10  0  5
d2 25  5  0
d3  0 10 25
d4 40 12  3

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
10 25 25 40

$ValorOptimo
[1] 10

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```r
# 3. SITUACIÓN DESFAVORABLE (Minimización de Costes / Pérdidas)


# A. Criterio de Laplace
laplace_desfav = criterio.Laplace(tabla, favorable = FALSE)
print(laplace_desfav)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"
```

```
$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
30.00000 25.00000 23.33333 16.66667

$ValorOptimo
[1] 16.66667

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
# B. Criterio Minimax
minimax_desfav = criterio.Optimista(tabla, favorable = FALSE)
print(minimax_desfav)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$ValorAlternativas
 d1  d2  d3  d4
 10  15 -10  12

$ValorOptimo
[1] -10
```

```
$AlternativaOptima
d3
 3
```

```
# C. Criterio Pesimista / Minimin / Wald
minimin_desfav = criterio.Wald(tabla, favorable = FALSE)
print(minimin_desfav)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
50 35 60 20

$ValorOptimo
[1] 20

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
# D. Criterio de Hurwicz (Coeficiente de optimismo alpha = 0.5)
hurwicz_desfav = criterio.Hurwicz(tabla, alfa = 0.5, favorable = FALSE)
print(hurwicz_desfav)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
```

```
[1] 0.5

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
30 25 25 16

$ValorOptimo
[1] 16

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```r
# E. Criterio del Punto Ideal
puntoideal_desfav = criterio.PuntoIdeal(tabla, favorable = FALSE)
print(puntoideal_desfav)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$Mejores
 e1  e2  e3
```

```
 20  18 -10

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
38.00000 29.98333 40.04997 22.00000

$ValorOptimo
[1] 22

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
# F. Criterio de Savage
savage_desfav = criterio.Savage(tabla, favorable = FALSE)
print(savage_desfav)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$Mejores
 e1  e2  e3
 20  18 -10

$Pesos
   e1 e2 e3
d1 30 12 20
d2 15  7 25
d3 40  2  0
d4  0  0 22

$ValorAlternativas
```

```
d1 d2 d3 d4
30 25 40 22

$ValorOptimo
[1] 22

$AlternativaOptima
d4
 4
```

Cuestionario de Preguntas (Verdadero / Falso)

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

1. En la situación favorable, según el criterio optimista (Maximax), la alternativa elegida es (d_3) con un beneficio de 60.

Verdadero:

```
print(maximax_fav$AlternativaOptima)
```

```
d3
 3
```

2. En la situación favorable, el criterio de Wald selecciona (d_1) por ser la más equilibrada.

Falso:

```
print(maximin_fav$AlternativaOptima)
```

```
d2
 2
```

3. En la situación desfavorable (costes), el criterio de Laplace recomienda (d_4) con un coste medio de 26.000 €.

Falso (diferente coste medio aunque la elegida sea d_4):

```
print(c(laplace_desfav$AlternativaOptima,laplace_desfav$ValorOptimo))
```

```
      d4
 4.00000 16.66667
```

4. En el criterio de Hurwicz para la situación favorable ($\alpha = 0,5$), (d_2) obtiene el valor más alto con 34.

Falso:

```
print(c(hurwicz_fav$AlternativaOptima,hurwicz_fav$ValorOptimo))
```

```
d1
 1 30
```

5. En la situación desfavorable, el criterio de Wald selecciona (d_3).

Falso:

```
print(minimin_desfav$AlternativaOptima)
```

```
d4
 4
```

Ejercicio 2:

Una bodega de vino de Jerez de la Frontera está considerando ampliar sus instalaciones para atender a un mayor volumen en los mercados internacionales. El gerente debe decidir qué capacidad de producción y crianza implantar, pero desconoce como evolucionará la demanda en el próximo año.

Tiene tres alternativas:

- d_1: Mantener una producción artesanal y limitada, con poca inversión.
- d_2: Instalar una capacidad de crianza media, con una inversión moderada.
- d_3: Construir una gran bodega de crianza a gran escala, con una inversión elevada.

Los beneficios netos anuales estimados, expresados en miles de euros, dependen de la demanda futura del vino:

Alternativas	Demanda baja, e1	Demanda media, e2	Demanda alta, e3
d1	18	22	24
d2	10	28	38
d3	−8	20	55

El gerente no dispone de información suficiente para asignar probabilidades a los distintos escenarios. Por ello, quiere estudiar qué alternativa le conviene mediante los criterios de decisión bajo incertidumbre.

```r
# 1. Definición de la matriz de decisión
tabla = matrix(c(
  18, 22, 24,
  10, 28, 38,
  -8, 20, 55
), nrow = 3, byrow = TRUE)

rownames(tabla) = c("d1", "d2", "d3")
colnames(tabla) = c("e1", "e2", "e3")

cat("MATRIZ DE DECISIÓN INICIAL\n")
```

```
MATRIZ DE DECISIÓN INICIAL
```

```r
print(tabla)
```

```
   e1 e2 e3
d1 18 22 24
d2 10 28 38
d3 -8 20 55
```

```r
# 2. Situación favorable (Maximización de Beneficios)

# A. Criterio de Laplace
laplace_fav = criterio.Laplace(tabla, favorable = TRUE)
print(laplace_fav)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 18 22 24
d2 10 28 38
d3 -8 20 55

$ValorAlternativas
```

```
      d1       d2       d3
21.33333 25.33333 22.33333

$ValorOptimo
[1] 25.33333

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
# B. Criterio Optimista / Maximax
maximax_fav = criterio.Optimista(tabla, favorable = TRUE)
print(maximax_fav)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 18 22 24
d2 10 28 38
d3 -8 20 55

$ValorAlternativas
d1 d2 d3
24 38 55

$ValorOptimo
[1] 55

$AlternativaOptima
d3
 3
```

```
# C. Criterio Pesimista / Maximin / Wald
maximin_fav = criterio.Wald(tabla, favorable = TRUE)
print(maximin_fav)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 18 22 24
d2 10 28 38
d3 -8 20 55

$ValorAlternativas
d1 d2 d3
18 10 -8

$ValorOptimo
[1] 18

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```r
# D. Criterio de Hurwicz (Coeficiente de optimismo alpha = 0.5)
hurwicz_fav = criterio.Hurwicz(tabla, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
print(hurwicz_fav)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 18 22 24
d2 10 28 38
d3 -8 20 55
```

```
$ValorAlternativas
  d1   d2   d3
21.0 24.0 23.5

$ValorOptimo
[1] 24

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
# E. Criterio del Punto Ideal
puntoideal_fav = criterio.PuntoIdeal(tabla, favorable = TRUE)
print(puntoideal_fav)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 18 22 24
d2 10 28 38
d3 -8 20 55

$Mejores
e1 e2 e3
18 28 55

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3
31.57531 18.78829 27.20294

$ValorOptimo
[1] 18.78829

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```r
# F. Criterio de Savage
savage_fav = criterio.Savage(tabla, favorable = TRUE)
print(savage_fav)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 18 22 24
d2 10 28 38
d3 -8 20 55

$Mejores
e1 e2 e3
18 28 55

$Pesos
   e1 e2 e3
d1  0  6 31
d2  8  0 17
d3 26  8  0

$ValorAlternativas
d1 d2 d3
31 17 26

$ValorOptimo
[1] 17

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```r
# 3. SITUACIÓN DESFAVORABLE (Minimización de Costes / Pérdidas)


# A. Criterio de Laplace
```

```r
laplace_desfav = criterio.Laplace(tabla, favorable = FALSE)
print(laplace_desfav)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 18 22 24
d2 10 28 38
d3 -8 20 55

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3
21.33333 25.33333 22.33333

$ValorOptimo
[1] 21.33333

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```r
# B. Criterio Minimax
minimax_desfav = criterio.Optimista(tabla, favorable = FALSE)
print(minimax_desfav)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 18 22 24
d2 10 28 38
d3 -8 20 55
```

```
$ValorAlternativas
d1 d2 d3
18 10 -8

$ValorOptimo
[1] -8

$AlternativaOptima
d3
 3
```

```r
# C. Criterio Pesimista / Minimin / Wald
minimin_desfav = criterio.Wald(tabla, favorable = FALSE)
print(minimin_desfav)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 18 22 24
d2 10 28 38
d3 -8 20 55

$ValorAlternativas
d1 d2 d3
24 38 55

$ValorOptimo
[1] 24

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```r
# D. Criterio de Hurwicz (Coeficiente de optimismo alpha = 0.5)
hurwicz_desfav = criterio.Hurwicz(tabla, alfa = 0.5, favorable = FALSE)
print(hurwicz_desfav)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 18 22 24
d2 10 28 38
d3 -8 20 55

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3
21.0 24.0 23.5

$ValorOptimo
[1] 21

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```r
# E. Criterio del Punto Ideal
puntoideal_desfav = criterio.PuntoIdeal(tabla, favorable = FALSE)
print(puntoideal_desfav)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
```

```
   e1 e2 e3
d1 18 22 24
d2 10 28 38
d3 -8 20 55

$Mejores
e1 e2 e3
-8 20 24

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3
26.07681 24.16609 31.00000

$ValorOptimo
[1] 24.16609

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```r
# F. Criterio de Savage
savage_desfav = criterio.Savage(tabla, favorable = FALSE)
print(savage_desfav)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 18 22 24
d2 10 28 38
d3 -8 20 55

$Mejores
e1 e2 e3
-8 20 24

$Pesos
   e1 e2 e3
```

```
d1 26  2  0
d2 18  8 14
d3  0  0 31

$ValorAlternativas
d1 d2 d3
26 18 31

$ValorOptimo
[1] 18

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Cuestionario de Preguntas (Verdadero / Falso)

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

1. Según el criterio pesimista de Wald en situación favorable, el gerente de la bodega debe elegir mantener una producción artesanal y limitada (d_1).

Verdadero:

```
print(maximin_fav$AlternativaOptima)
```

```
d1
 1
```

2. El criterio optimista en situación favorable recomienda la capacidad media (d_2) porque ofrece la mayor rentabilidad potencial ante la demanda alta de vino de Jerez.

Falso:

```
print(maximax_fav$AlternativaOptima)
```

```
d3
 3
```

3. Aplicando el criterio de Laplace para costes, la alternativa seleccionada es la producción artesanal (d_1) con un valor medio menor de 21,33 miles..

Verdadero:

```
print(c(laplace_desfav$AlternativaOptima,laplace_desfav$ValorOptimo))
```

```
     d1
1.00000 21.33333
```

4. El criterio de Savage y el de Laplace favorables coinciden en recomendar la misma alternativa (d_2, capacidad media).

Verdadero:

```
print(c(laplace_fav$AlternativaOptima,savage_fav$AlternativaOptima))
```

```
d2 d2
 2  2
```

5. En el criterio de Hurwicz para costes con $\alpha = 0,5$, la opción menos ventajosa para la bodega es la capacidad media (d_2).

Falso:

```
print(hurwicz_desfav$AlternativaOptima)
```

```
d1
 1
```